



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Introducción a Ciencias de la Computación

Práctica 01

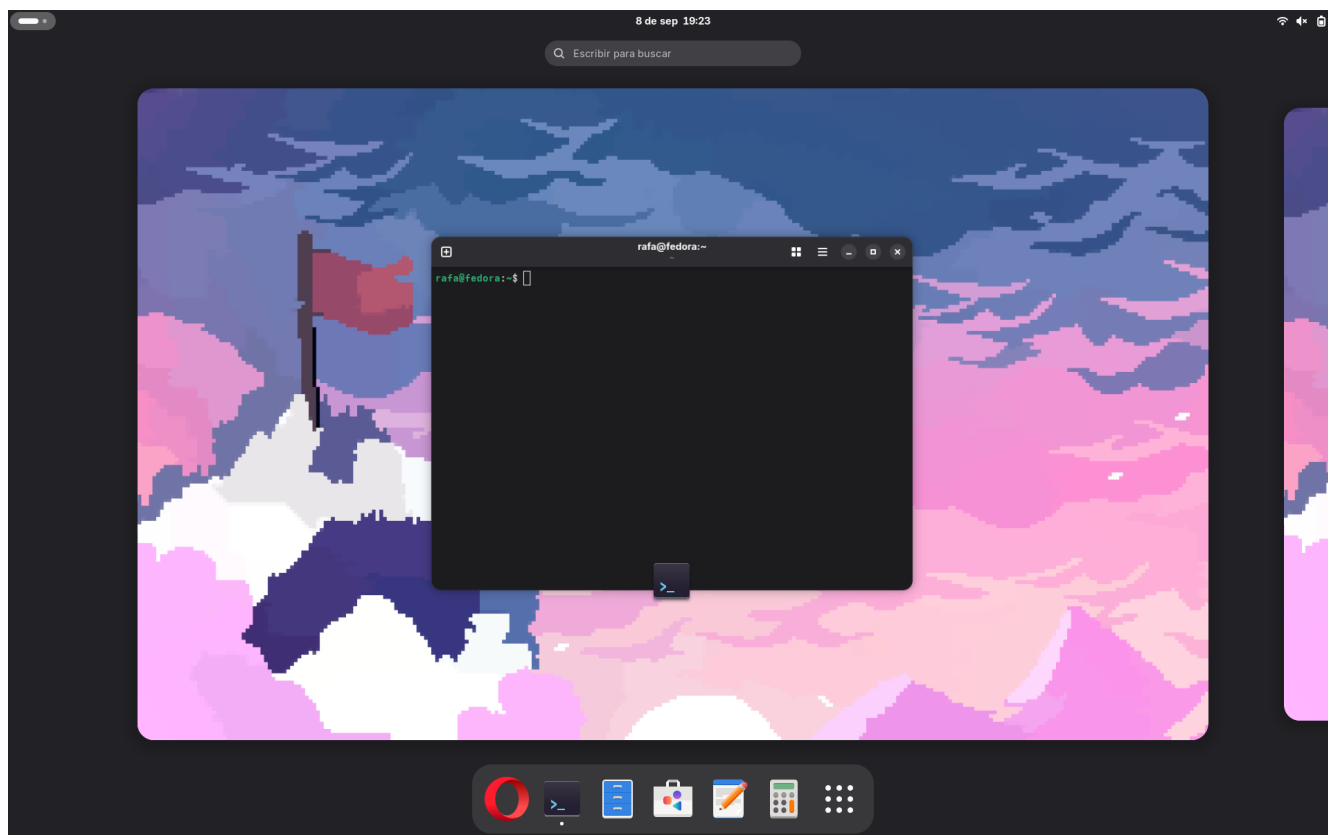
Introducción a la terminal e instalación de JDK

Alumno: Landeros Rodríguez Rafael

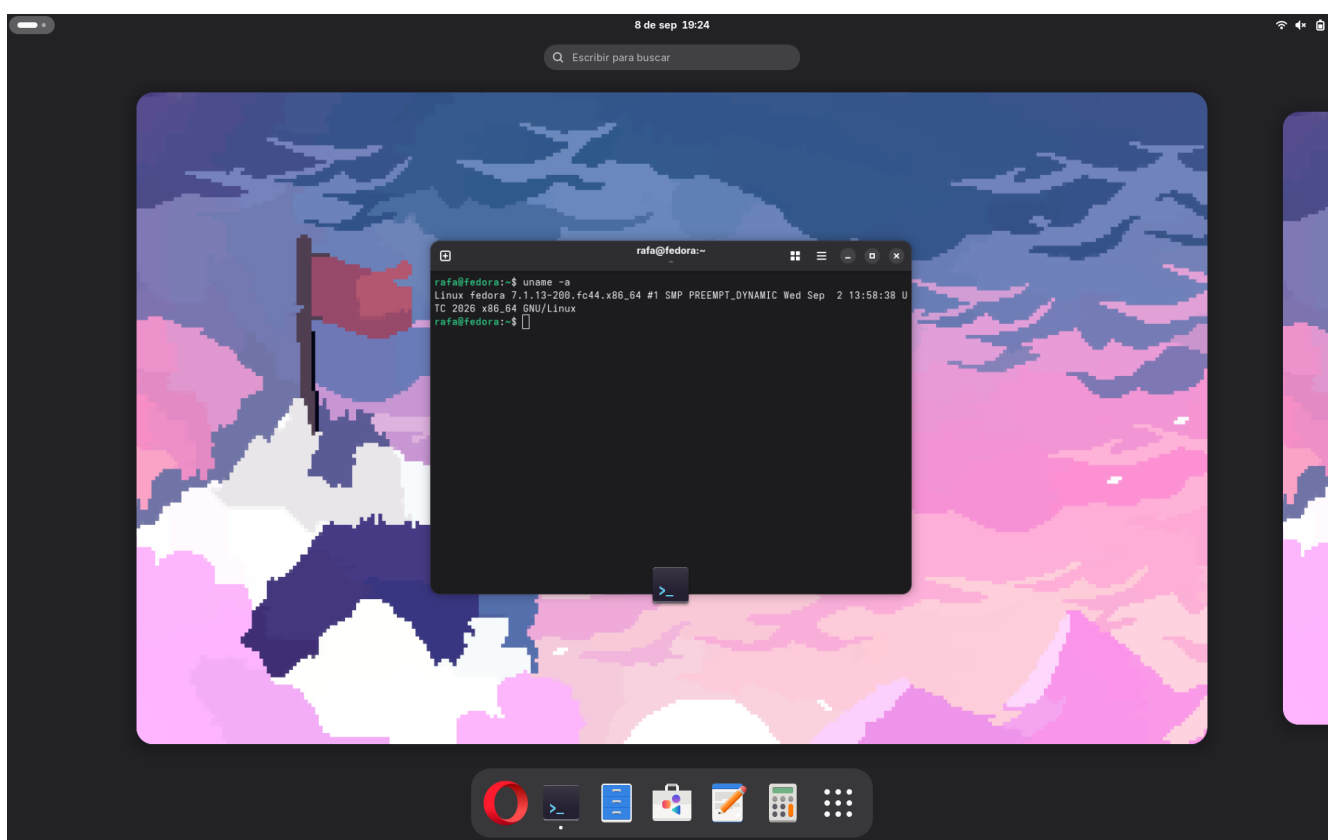
Numero de cuenta: 324244353

1.Preparación del entorno

El sistema operativo que utilizo es Linux y la distribución es Fedora.



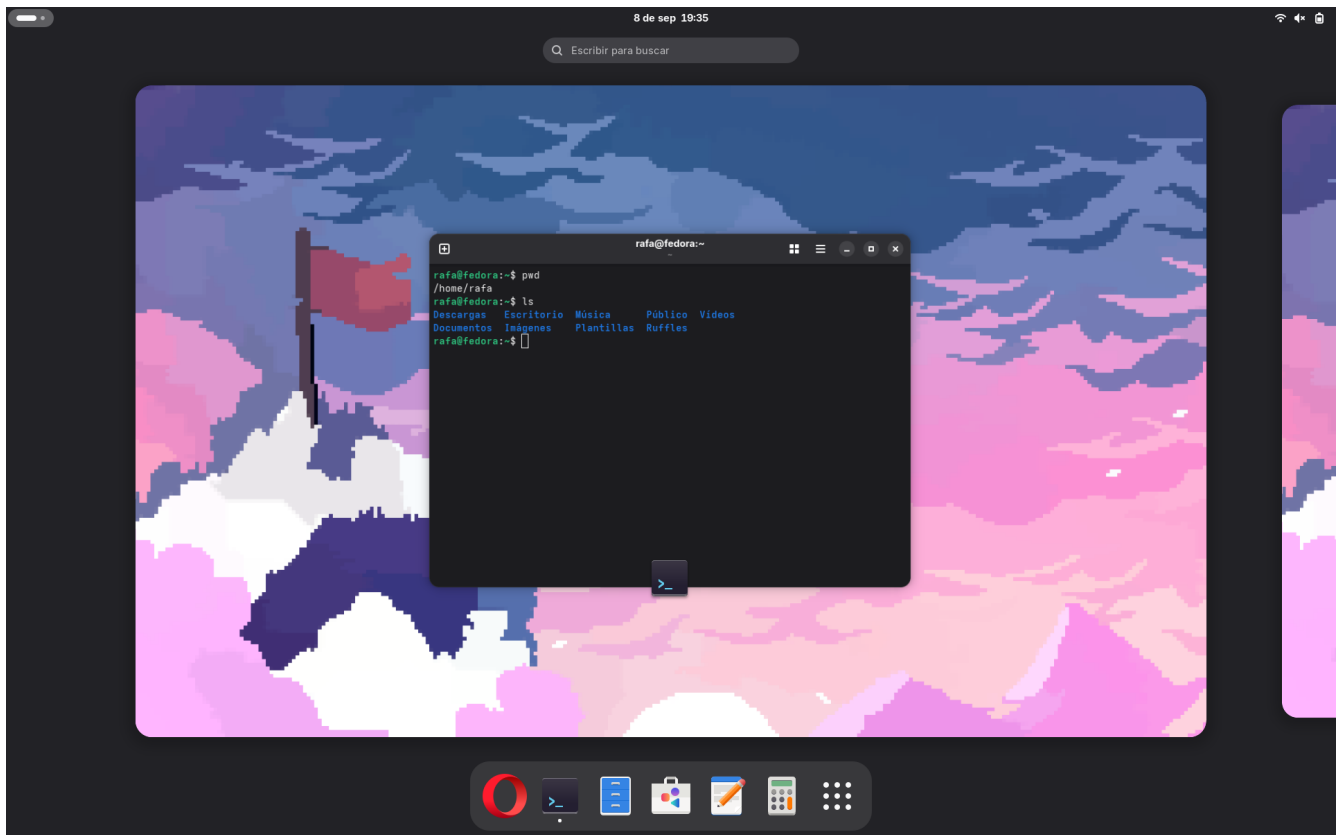
Captura ejecutando el comando `uname -a`



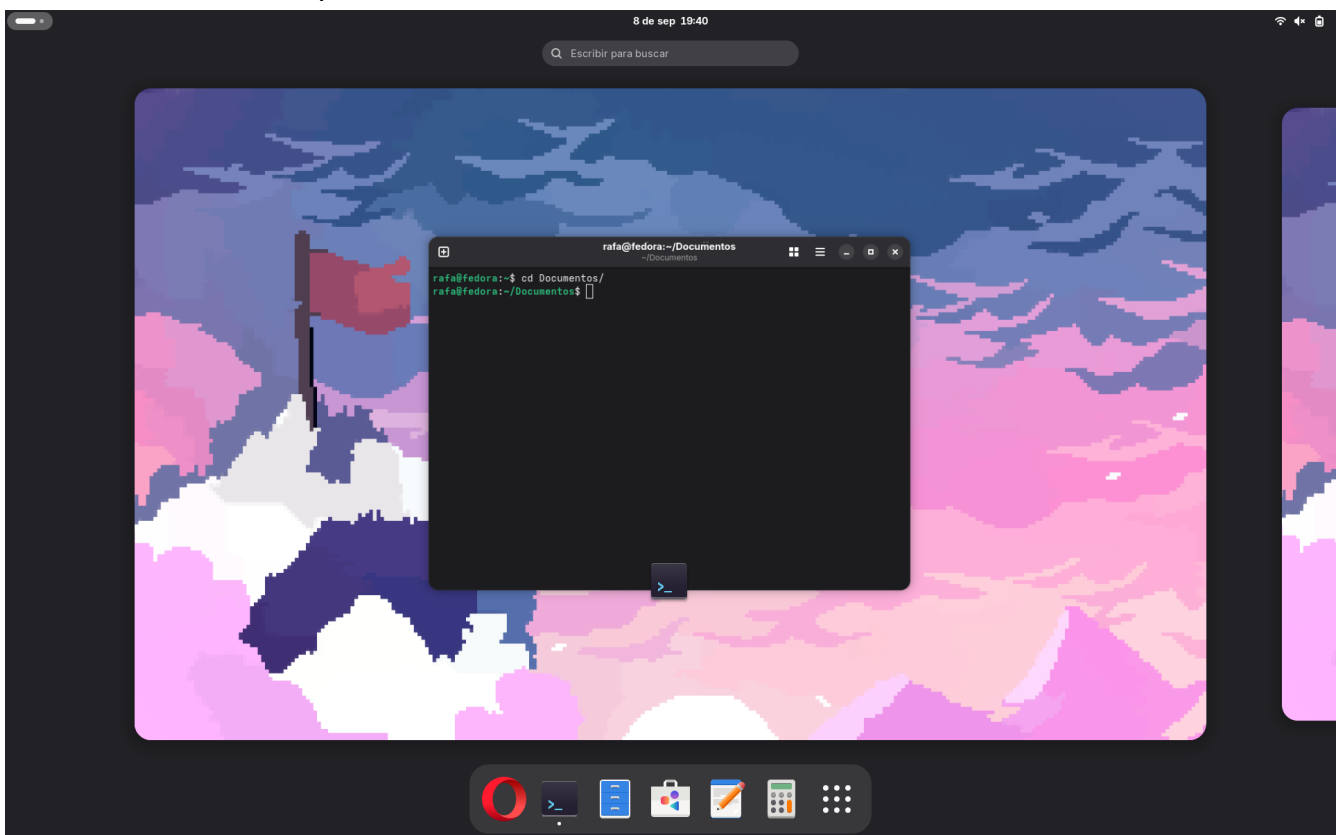
2. Uso de comandos básicos

Ejercicios:

1. Use primero el comando `pwd` para ver donde me encuentro y luego `ls` para listar el contenido.



2. Use el comando `cd` para moverme a Documentos.

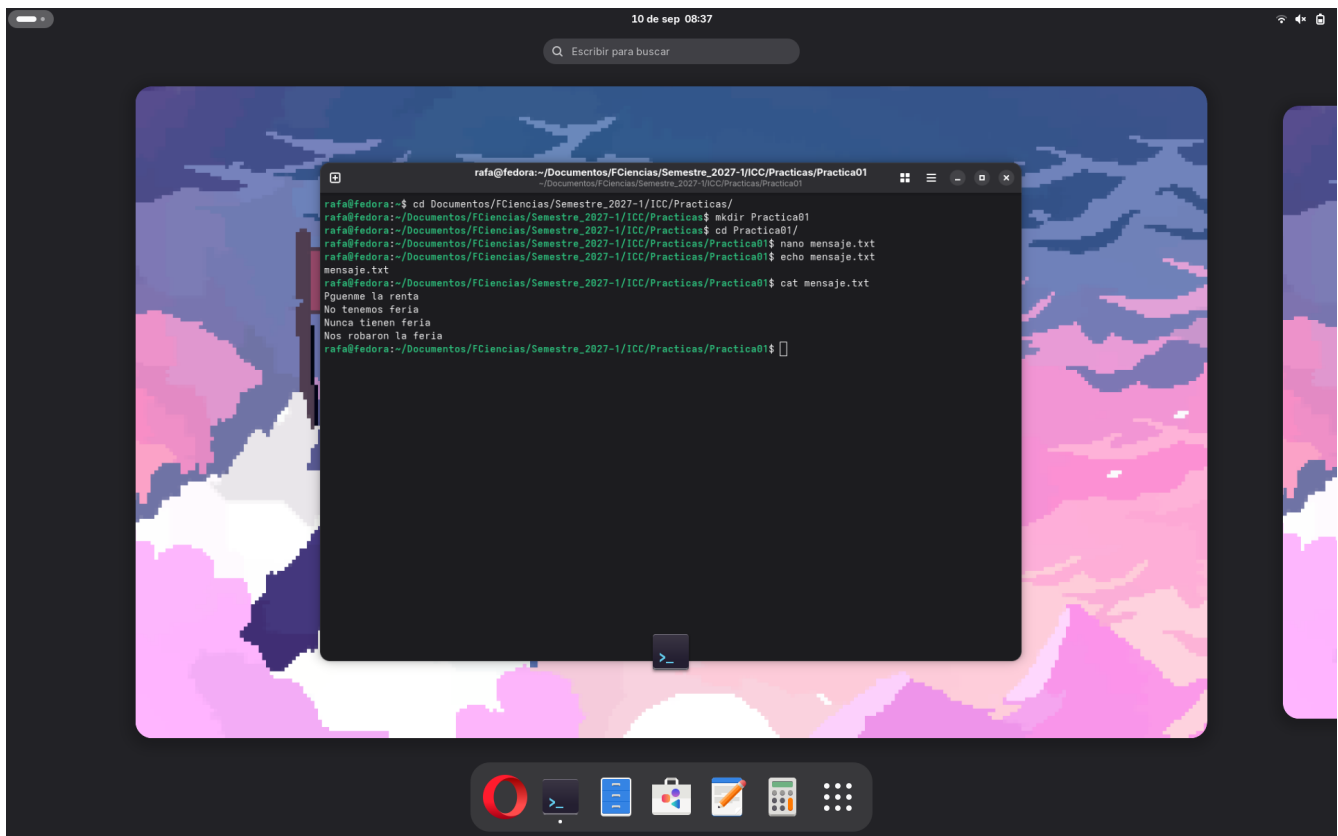


3. Ya estando en Documentos use:

- `mkdir` para crear Fcincias.
- `cd Fcincias` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Semestre_2027-1.
- `cd Semestre_2027-1` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear AlgebraSuperior 1.
- `mkdir` para crear EstructurasDiscretas.
- `mkdir` para crear ICC.
- `mkdir` para crear Ingles 1.
- `mkdir` para crear MatematicasCienciasAplicadas 1.
- `cd AlgebraSuperior 1` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Notas.
- `mkdir` para crear Tareas.
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `cd EstructurasDiscretas` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Notas.
- `mkdir` para crear Practicas.
- `mkdir` para crear Tareas.
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `cd ICC` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Notas.
- `mkdir` para crear Practicas.
- `mkdir` para crear Tareas.
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `cd Ingles 1` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Notas.
- Me equivoco al no poner espacio en `cd..`
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `cd MatematicasCienciasAplicadas 1` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Notas.
- `mkdir` para crear Tareas.
- Otra vez me equivoco al no poner espacio en `cd..`
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `cd ..` para regresar al directorio anterior.
- `tree` para ver la jerarquía.

4. Use:

- `cd Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/` para entrar al directorio.
- `mkdir` para crear Practica01.
- `cd Practica01` para entrar al directorio.
- `nano mensaje.txt` para crear y escribir en el archivo.
- Pongo `echo` y veo que no es comando correcto.
- `cat mensaje.txt` para ver lo que escribí en el archivo.



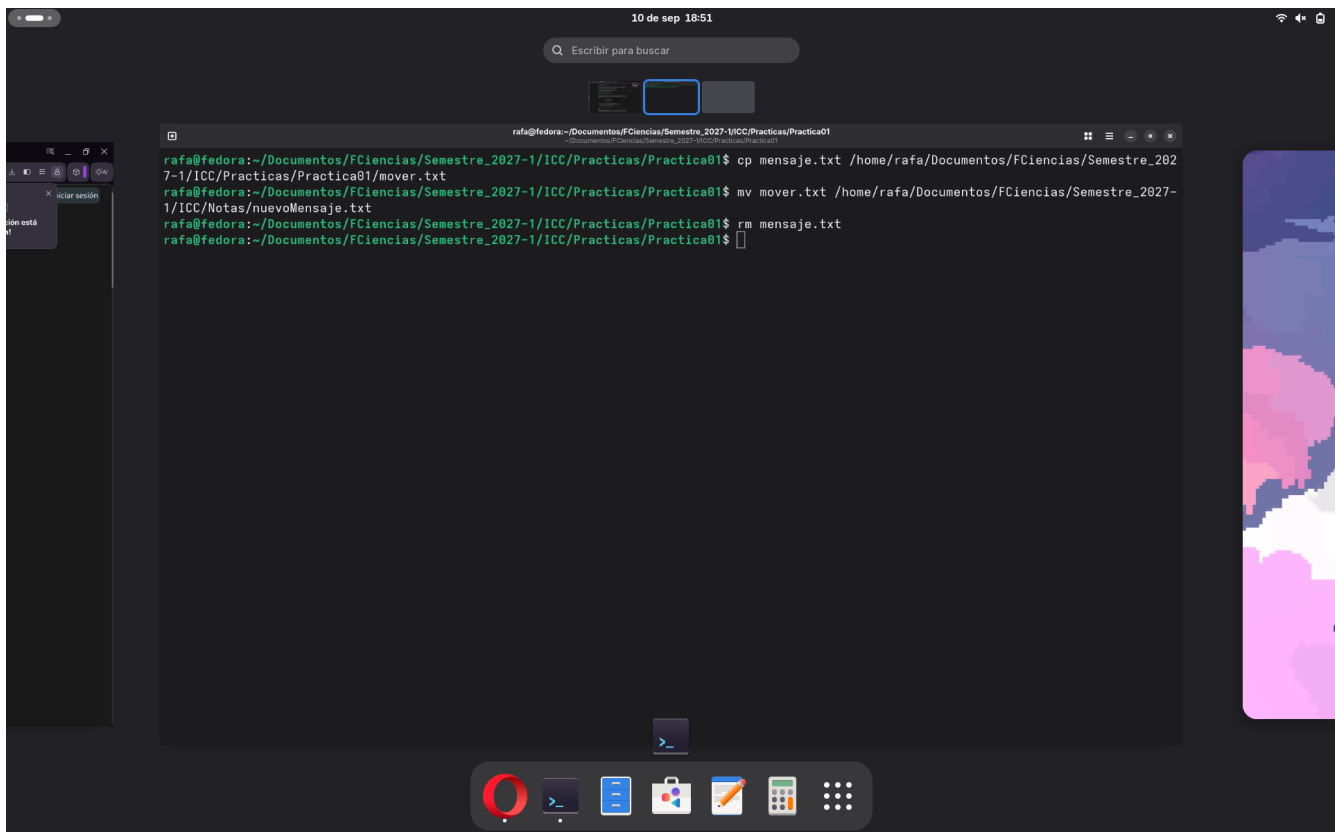
The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the following commands and their output:

```
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/$ cd Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/$ mkdir Practica01  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/$ cd Practica01/  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ nano mensaje.txt  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ echo mensaje.txt  
mensaje.txt  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cat mensaje.txt  
Pagueee la renta  
No tenemos feria  
Nunca tienen feria  
Nos robaron la feria  
rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```

The desktop background features a colorful, abstract pattern. The terminal window is titled "rafa@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01". The desktop environment includes a search bar at the top and a dock at the bottom with various application icons.

5. Use:

- `cp mensaje.txt /home/rafa/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01/mover.txt` para copiar y renombrar el archivo.
- `mv mover home/rafa/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/nuevoMensaje.txt` para mover y renombrar el archivo.
- `rm mensaje.txt` para eliminar el archivo de manera permanente.



The screenshot shows a terminal window on a Linux desktop environment. The terminal title is `rafa@fedora:~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01`. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
rafa@fedora:~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cp mensaje.txt /home/rafa/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01/mover.txt
rafa@fedora:~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ mv mover.txt /home/rafa/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/nuevoMensaje.txt
rafa@fedora:~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ rm mensaje.txt
rafa@fedora:~/Documentos/Fciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```

The desktop background is dark with a search bar at the top and a dock at the bottom containing icons for Firefox, the terminal, a file manager, a calendar, a calculator, and a grid of applications.

6. Con nano creé dos archivos de texto uno teniendo una numeración desordenada de estados de México y el otro con una numeración ordenada de sus capitales.

```
GNU nano 8.7.1 Estados.txt Modificado
4 Yucatán
2 Sonora
5 Colima
1 Hidalgo
3 Jalisco
```

```
GNU nano 8.7.1 Capitales.txt Modificado
1 Pachuca
2 Hermosillo
3 Guadalajara
4 Merida
5 Colima
```

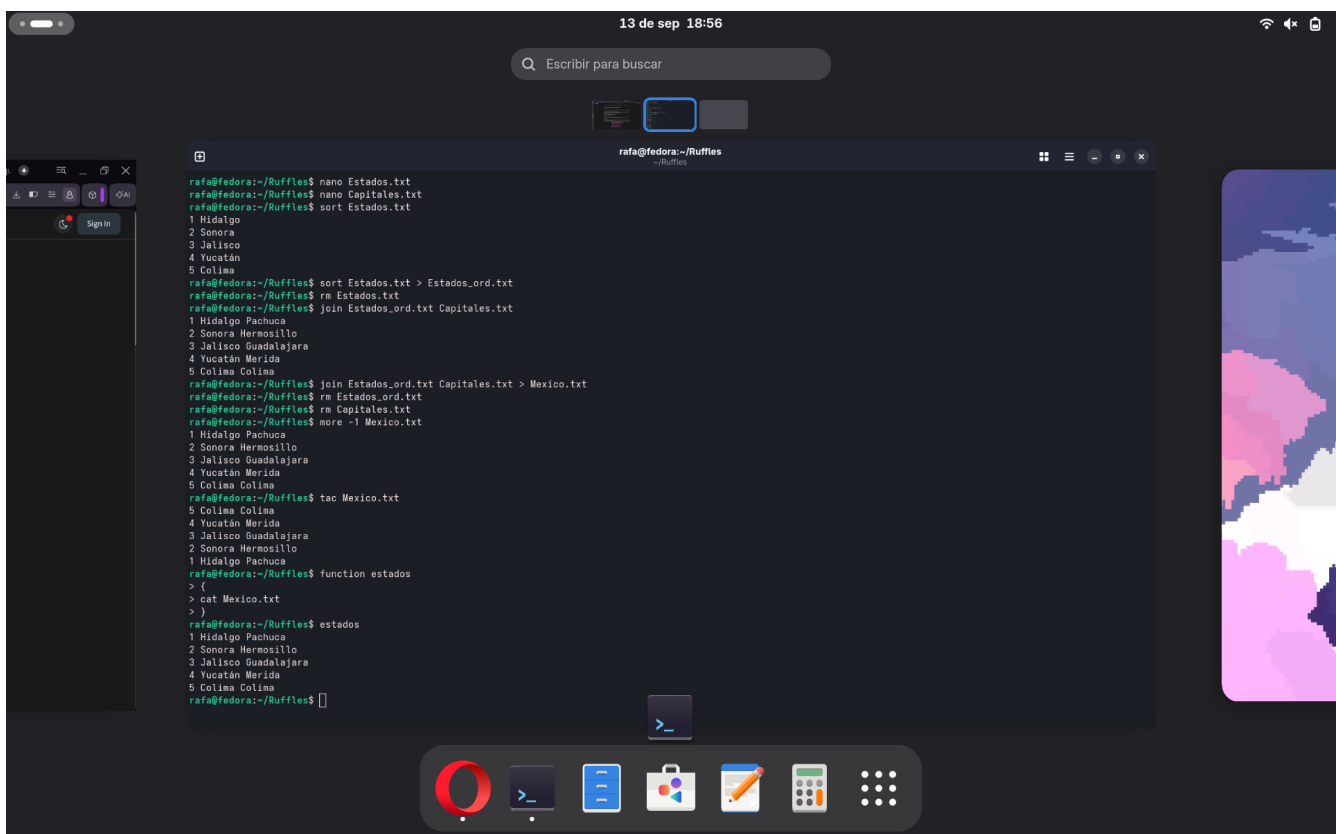
El ejercicio fue ordenar un archivo desordenado, luego juntar el contenido de ese archivo con otro para luego crear uno nuevo, después poder leer el archivo línea por línea y de abajo hacia arriba, y asignarle a una palabra la función para mostrar el contenido del archivo (los 5 comandos nuevos que use fueron: sort, join, more, tac, funcion)

Para realizar el ejercicio use:

- `sort Estados.txt` para mostrar el contenido de forma ordenada.
- `sort Estados.txt > Estados_ord.txt` para crear un archivo donde ya estén ordenados de forma correcta los estados.
- `rm Estados.txt` para eliminar el archivo de manera permanente.
- `join Estados_ord.txt Capitales.txt` para mostrar unido el contenido de ambos archivos (para que `join` funcione ambos archivos deben estar numerados).
- `join Estados_ord.txt Capitales.txt > Mexico.txt` para crear un archivo donde este unido el contenido de ambos archivos.
- `rm Estados_ord.txt` para eliminar el archivo de manera permanente.
- `rm Capitales.txt` para eliminar el archivo de manera permanente.
- `more -1 Mexico.txt` para mostrar el contenido del archivo línea por línea, apareciendo la siguiente línea cuando se presiona enter.
- `tac Mexico.txt` para mostrar el contenido del archivo de abajo hacia arriba.
- `funcion estados`
{
 `cat Mexico.txt`
}

Para asignarle una función a la palabra “estados”, en este caso mostrar el contenido de Mexico.txt cada vez que se escribe.

- Escribo “estados” para ejercer la función que le asigne.

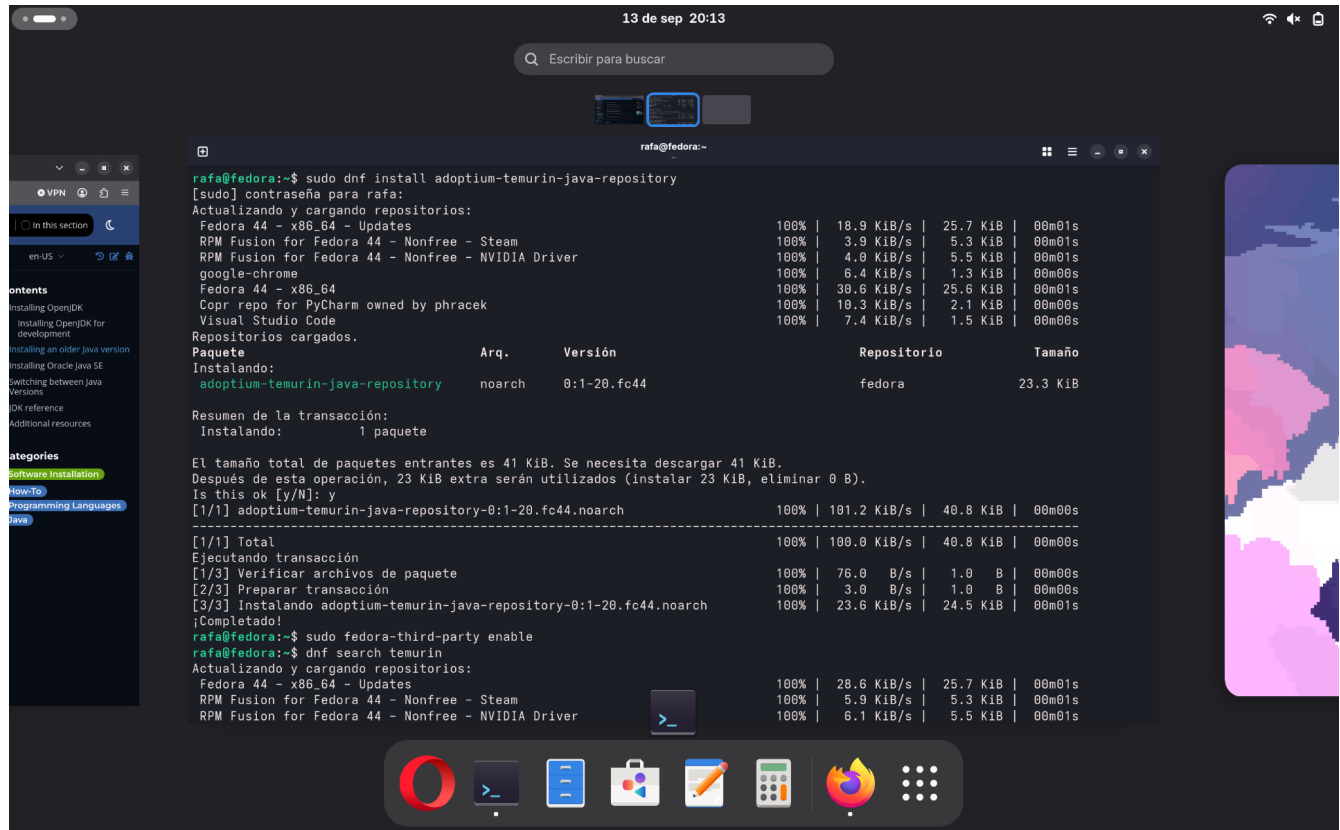


```
rafa@fedora: ~/Ruffles
rafa@fedora:~/Ruffles$ nano Estados.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ nano Capitales.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ sort Estados.txt
1 Hidalgo
2 Sonora
3 Jalisco
4 Yucatán
5 Colima
rafa@fedora:~/Ruffles$ sort Estados.txt > Estados_ord.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ rm Estados.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ join Estados_ord.txt Capitales.txt
1 Hidalgo Pachuca
2 Sonora Hermosillo
3 Jalisco Guadalajara
4 Yucatán Merida
5 Colima Colima
rafa@fedora:~/Ruffles$ join Estados_ord.txt Capitales.txt > Mexico.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ rm Estados_ord.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ rm Capitales.txt
rafa@fedora:~/Ruffles$ more -1 Mexico.txt
1 Hidalgo Pachuca
2 Sonora Hermosillo
3 Jalisco Guadalajara
4 Yucatán Merida
5 Colima Colima
rafa@fedora:~/Ruffles$ tac Mexico.txt
5 Colima Colima
4 Yucatán Merida
3 Jalisco Guadalajara
2 Sonora Hermosillo
1 Hidalgo Pachuca
rafa@fedora:~/Ruffles$ function estados
> {
>   cat Mexico.txt
> }
rafa@fedora:~/Ruffles$ estados
1 Hidalgo Pachuca
2 Sonora Hermosillo
3 Jalisco Guadalajara
4 Yucatán Merida
5 Colima Colima
rafa@fedora:~/Ruffles$
```

3. Instalación de JDK

Como no funcionaban los comandos del documento de la practica, saque los comandos que necesitaba usar de: <https://docs.fedoraproject.org/es/quick-docs/installing-java/> para poder instalar la versión 21.

Captura ejecutando: `sudo dnf install adoptium-temurin-java-repository` y `sudo fedora-third-party enable` sirven para instalar el repositorio y habilitar los repositorios de terceros.



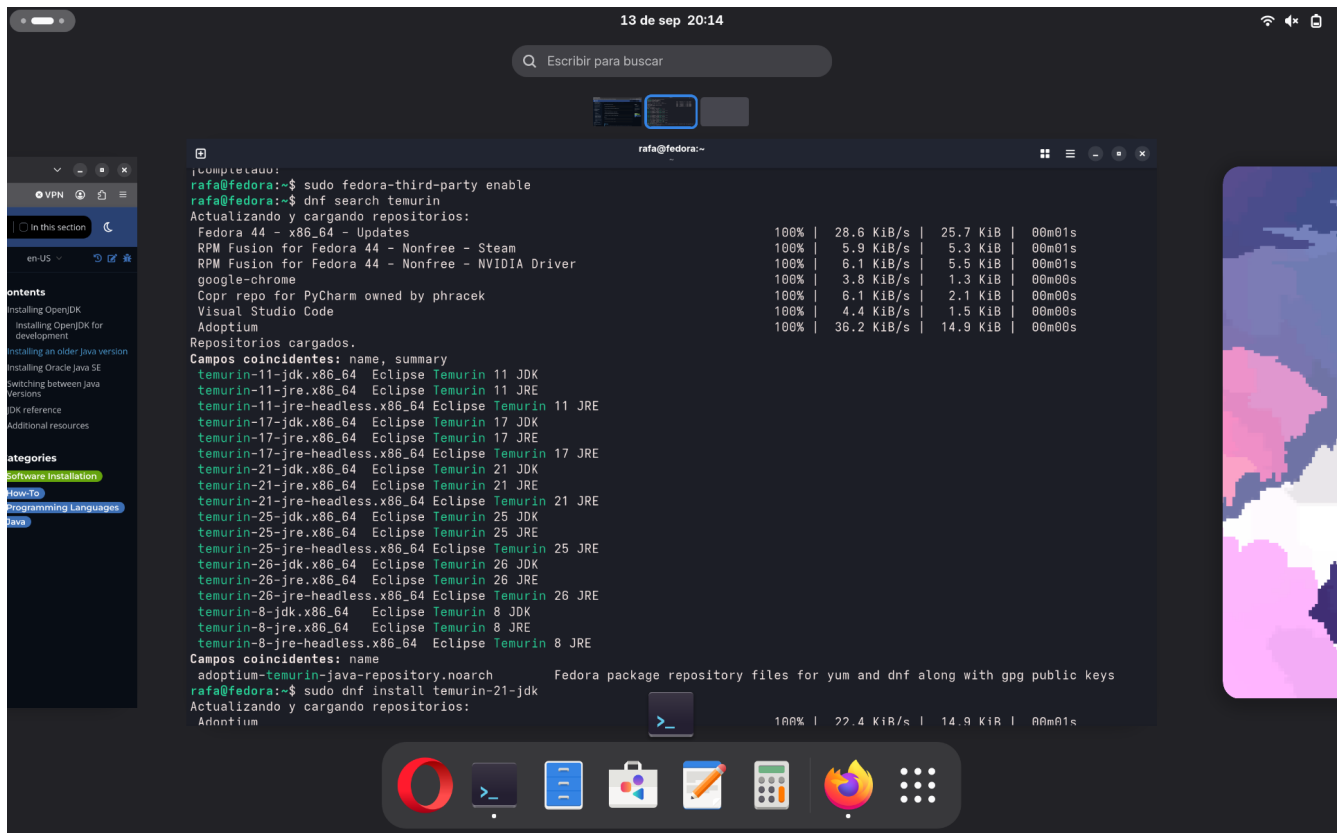
The screenshot shows a terminal window on a Fedora Linux desktop. The user has executed the command `sudo dnf install adoptium-temurin-java-repository`. The terminal output shows the progress of installing the repository, including a list of packages being updated and the repository's details. The repository is named `adoptium-temurin-java-repository-0:1-20.fc44.noarch` and is located in the `fedora` repository. The total size of the repository is 23.3 KiB. The user then executes `sudo fedora-third-party enable` and `dnf search temurin` to search for the JDK packages. The search results show the `adoptium-temurin-jdk` package, which is the JDK 21 package.

```
rafa@fedora:~$ sudo dnf install adoptium-temurin-java-repository
[sudo] contraseña para rafa:
Actualizando y cargando repositorios:
Fedora 44 - x86_64 - Updates                                100% | 18.9 KiB/s | 25.7 KiB | 00m01s
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam                 100% | 3.9 KiB/s | 5.3 KiB | 00m01s
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver         100% | 4.0 KiB/s | 5.5 KiB | 00m01s
google-chrome                                               100% | 6.4 KiB/s | 1.3 KiB | 00m00s
Fedora 44 - x86_64                                          100% | 30.6 KiB/s | 25.6 KiB | 00m01s
Copr repo for PyCharm owned by phracek                     100% | 10.3 KiB/s | 2.1 KiB | 00m00s
Visual Studio Code                                          100% | 7.4 KiB/s | 1.5 KiB | 00m00s
Repositorios cargados.
Paquete              Arq.      Versión      Repositorio      Tamaño
Instalando:
adoptium-temurin-java-repository  noarch    0:1-20.fc44  fedora            23.3 KiB

Resumen de la transacción:
Instalando:      1 paquete

El tamaño total de paquetes entrantes es 41 KiB. Se necesita descargar 41 KiB.
Después de esta operación, 23 KiB extra serán utilizados (instalar 23 KiB, eliminar 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] adoptium-temurin-java-repository-0:1-20.fc44.noarch  100% | 101.2 KiB/s | 40.8 KiB | 00m00s
-----
[1/1] Total                                                  100% | 100.0 KiB/s | 40.8 KiB | 00m00s
Ejecutando transacción
[1/3] Verificar archivos de paquete                          100% | 76.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Preparar transacción                                  100% | 3.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Instalando adoptium-temurin-java-repository-0:1-20.fc44.noarch 100% | 23.6 KiB/s | 24.5 KiB | 00m01s
¡Completado!
rafa@fedora:~$ sudo fedora-third-party enable
rafa@fedora:~$ dnf search temurin
Actualizando y cargando repositorios:
Fedora 44 - x86_64 - Updates                                100% | 28.6 KiB/s | 25.7 KiB | 00m01s
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam                 100% | 5.9 KiB/s | 5.3 KiB | 00m01s
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver         100% | 6.1 KiB/s | 5.5 KiB | 00m01s
```

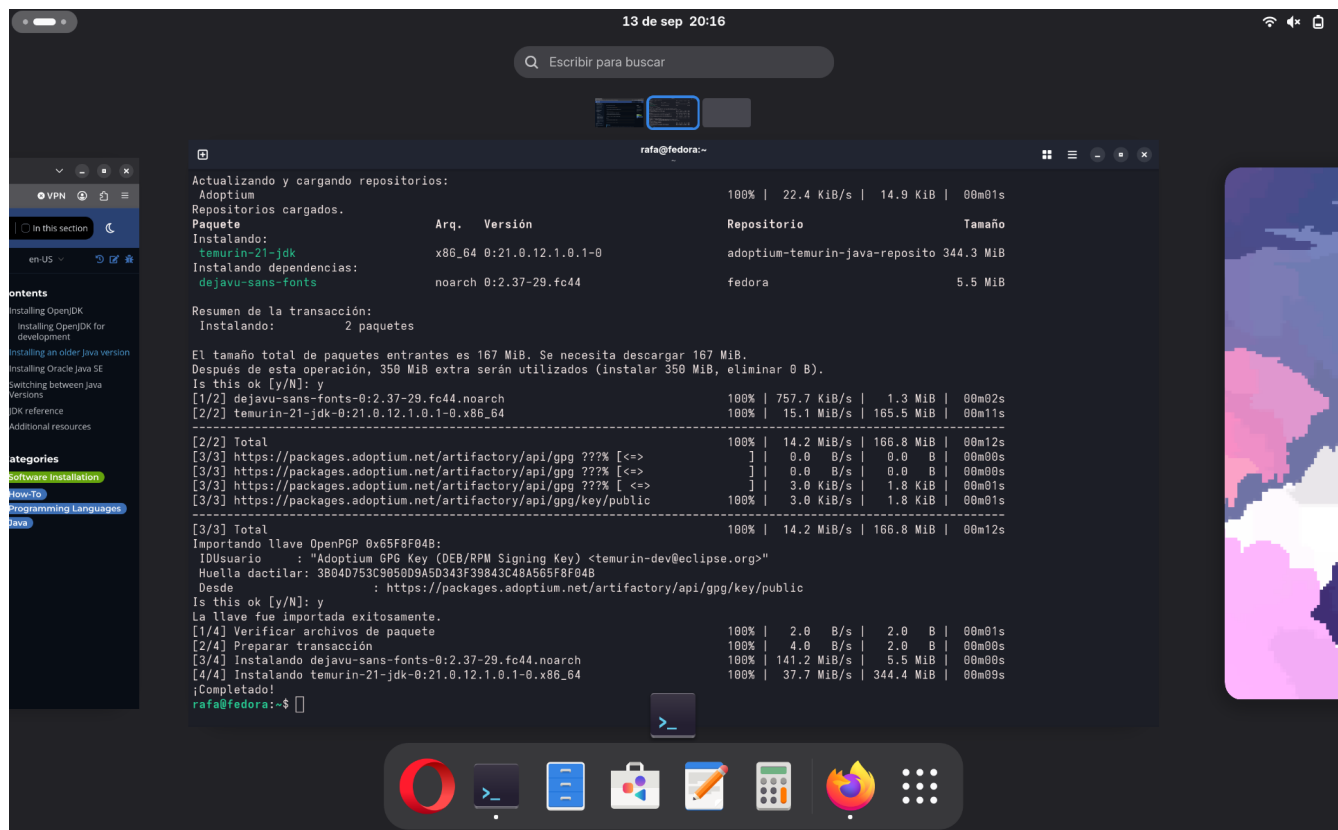
Ejecute: `dnf search temurin` para ver como se llamaba la versión 21 y luego ejecute: `sudo dnf install temurin-21-jdk`



13 de sep 20:14

Escribir para buscar

```
rafa@fedora:~$ sudo fedora-third-party enable
rafa@fedora:~$ dnf search temurin
Actualizando y cargando repositorios:
Fedora 44 - x86_64 - Updates
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver
google-chrome
Copr repo for PyCharm owned by phracek
Visual Studio Code
Adoptium
Repositorios cargados.
Campos coincidentes: name, summary
temurin-11-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 11 JDK
temurin-11-jre.x86_64 Eclipse Temurin 11 JRE
temurin-11-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 11 JRE
temurin-17-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 17 JDK
temurin-17-jre.x86_64 Eclipse Temurin 17 JRE
temurin-17-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 17 JRE
temurin-21-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 21 JDK
temurin-21-jre.x86_64 Eclipse Temurin 21 JRE
temurin-21-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 21 JRE
temurin-25-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 25 JDK
temurin-25-jre.x86_64 Eclipse Temurin 25 JRE
temurin-25-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 25 JRE
temurin-26-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 26 JDK
temurin-26-jre.x86_64 Eclipse Temurin 26 JRE
temurin-26-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 26 JRE
temurin-8-jdk.x86_64 Eclipse Temurin 8 JDK
temurin-8-jre.x86_64 Eclipse Temurin 8 JRE
temurin-8-jre-headless.x86_64 Eclipse Temurin 8 JRE
Campos coincidentes: name
adoptium-temurin-java-repository.noarch Fedora package repository files for yum and dnf along with gpg public keys
rafa@fedora:~$ sudo dnf install temurin-21-jdk
Actualizando y cargando repositorios:
Adoptium
```

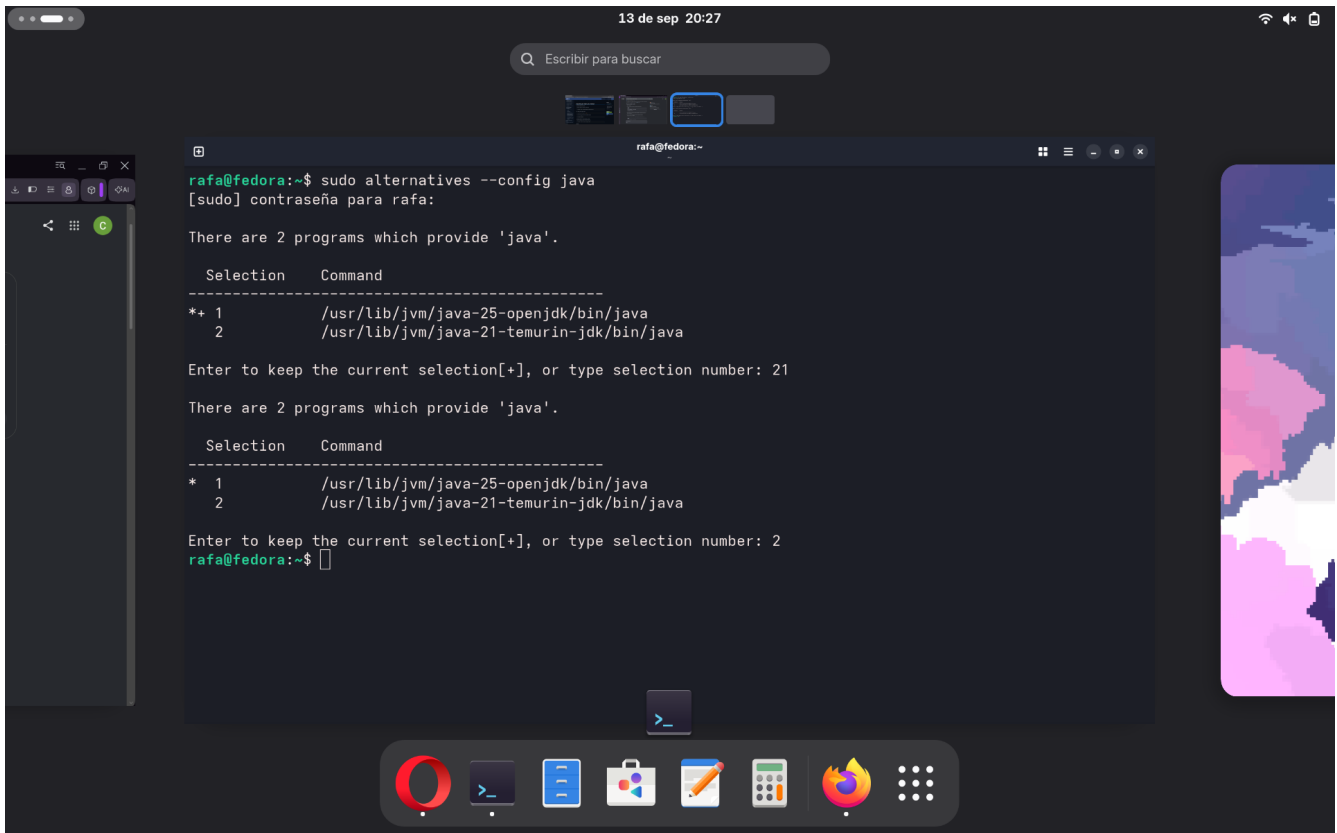


13 de sep 20:16

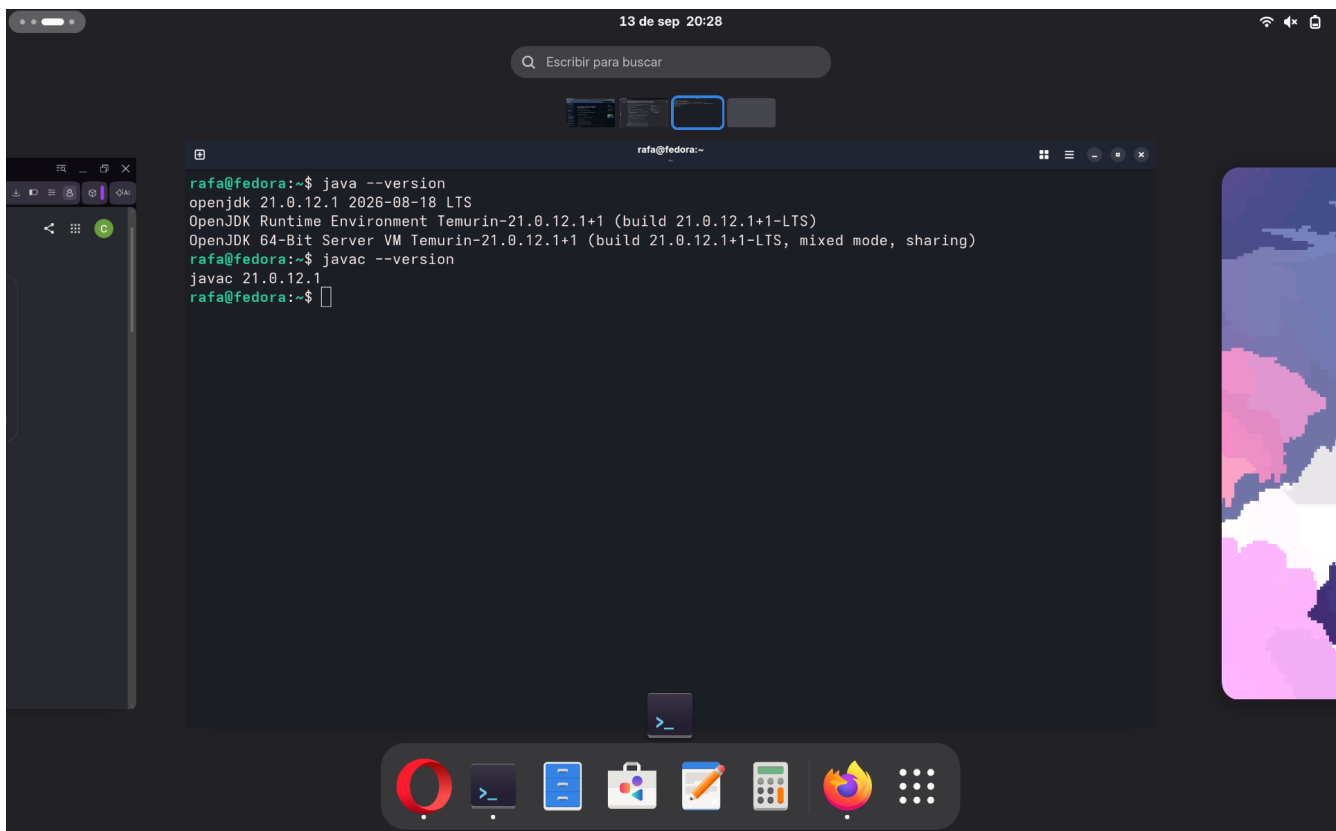
Escribir para buscar

```
rafa@fedora:~$ sudo dnf install temurin-21-jdk
Actualizando y cargando repositorios:
Adoptium
Repositorios cargados.
Paquete:
Instalando:
temurin-21-jdk
Instalando dependencias:
dejavu-sans-fonts
Resumen de la transacción:
Instalando: 2 paquetes
El tamaño total de paquetes entrantes es 167 MiB. Se necesita descargar 167 MiB.
Después de esta operación, 350 MiB extra serán utilizados (instalar 350 MiB, eliminar 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/2] dejavu-sans-fonts-0:2.37-29.fc44.noarch
[2/2] temurin-21-jdk-0:21.0.12.1.0-1.x86_64
[2/2] Total
[3/3] https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/???% [<=>]
[3/3] https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/???% [<=>]
[3/3] https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/???% [<=>]
[3/3] https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public
[3/3] Total
Importando llave OpenPGP 0x65F8F04B:
IDUsuario : "Adoptium GPG Key (DEB/RPM Signing Key) <temurin-dev@eclipse.org>"
Huella dactilar: 3804D753C9050D9A5D343F39843C48A565F8F04B
Desde : https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public
Is this ok [y/N]: y
La llave fue importada exitosamente.
[1/4] Verificar archivos de paquete
[2/4] Preparar transacción
[3/4] Instalando dejavu-sans-fonts-0:2.37-29.fc44.noarch
[4/4] Instalando temurin-21-jdk-0:21.0.12.1.0-1.x86_64
¡Completado!
rafa@fedora:~$
```

Ejecute: `sudo alternatives --config java` para cambiar la versión de java, aunque pensé que el numero que tenia que poner era de la versión que quería, pero luego ya leí bien y ya puse lo que debía.



Captura ejecutando: `java -version` y `javac --version`



Conclusiones

Me agrado la manera en como se nos presento la terminal y la forma en la que se nos acostumbro un poco a esta, que fue mediante ejercicios sencillos, aunque si me tarde un poco mas en hacer mi propio ejercicio, debido a que entre tantos comandos que hay pocos me convencían para hacer un ejercicio, pero si me ayudo mucho en aprender uno que otro comando, ademas que por motivos estaba incorrecto el comando para instalar Linux, tuve que buscar otro comando y afortunadamente no fue tan complicado, pudiendo ver que la pagina de Fedora ayuda mucho, y para terminar puedo decir que gracias a esta practica pude entender mejor que es la terminal mediante la practica dándole instrucciones y viendo como la computadora ejecutaba las acciones.